КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Тараса Шевченка
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра програмних систем і технологій

Дисципліна
«Розробник фронтенду програмних систем»

Лабораторна робота 2

Стилізація елементу інтерфейсу засобами CSS

Варіант № 7
Тематична онлайн-енциклопедія «Космопедія»

Виконав здобувач:
Юрій Олексійович Петровський
Група (підгрупа): ІПЗ-31 (1)

Перевірила:
Ірина ЮРЧУК
Дата перевірки: _____

Київ 2026

1 Мета та постановка завдання

Мета роботи — вивчити основні CSS-селектори, властивості та їх значення для стилізації елементів інтерфейсу й набути практичних навичок реалізації фронтенду програмних систем.

На основі HTML-сторінок лабораторної роботи 1 реалізовано стилізацію навчальної енциклопедії «Космопедія» за варіантом 7. Обрано мінімалізм: світлий фон, темно-синя шапка, чітка типографіка та помаранчевий акцент. Збережено чотири сторінки й локальні SVG-ілюстрації першої роботи.

Основні вимоги

Підключити зовнішню та внутрішню таблиці стилів; використати щонайменше шість різновидів селекторів і два комбінатори.

Застосувати два шрифти, щонайменше три способи задання кольорів, фон, анімацію та двовимірне перетворення.

На головній застосувати display, position із трьома або більше значеннями, float, z-index, перехід щонайменше трьох властивостей та overflow.

Реалізувати сторінку зворотного зв’язку засобами Flexbox, решту сторінок — засобами Grid.

Виконати індивідуальні ефекти варіанта 7 для головної сторінки та сторінок розділів.

2 Структура проєкту

Файл або каталог	Призначення
index.html	Головна, опис мети, таблиця та контакти
planets.html / missions.html	8 статей про планети та 6 про космічні місії
feedback.html	Форма зворотного зв’язку
css/style.css	Зовнішня таблиця стилів, адаптивність та ефекти
js/feedback.js	Локальна демонстрація обробки форми
img/ / README.md	SVG-ілюстрації та інструкція запуску

Виправлено заголовок таблиці першого проєкту: п’ять стовпців, два рядки у thead, коректні rowspan і colspan. Підключення CSS активовано на всіх сторінках.

3 Загальні вимоги до CSS

Вимога	Приклади реалізації
Зовнішня та внутрішня CSS	css/style.css через link на всіх сторінках; style у head сторінки index.html для заголовка та ::first-line.
Різні селектори	*; body; .card; #authors; [tabindex]; input[required]; a[href^="https"]; img[src$=".svg"]; :focus; ::first-line.
Комбінатори	Пробіл: .card img; >: header > .brand; +: h2 + p; ~: legend ~ p.
Два шрифти	Arial, sans-serif для основного тексту; Georgia, serif для заголовків.
Способи задання кольору	HEX: #0f1a4a; RGB: rgb(15 26 74 / 18%); HSL: hsl(220 100% 97%); назви: darkblue, lightgreen, green.
display і position	Grid для головної та розділів; Flex для форми. На головній: relative, absolute, sticky, fixed.
float і z-index	Ілюстрація #about .hero обтікається справа; шапка z-index:20; кнопка нагору z-index:50.
Перехід та 2D трансформація	#authors: transform, background-color, box-shadow, border-color з тривалістю .35s; translateY(3%).
Прокручування	#about: max-height:460px; overflow-y:auto. Таблиця прокручується горизонтально на вузькому екрані.
Анімація	@keyframes antique: filter від sepia(0) до sepia(1), .7s ease forwards при наведенні на фото.

Фрагмент зовнішньої таблиці стилів

```
body { font-family: Arial, sans-serif; }
h1, h2, h3 { font-family: Georgia, serif; }
#about { max-height: 460px; overflow-y: auto; }
#authors {
  transition: transform .35s ease, background-color .35s ease,
    box-shadow .35s ease, border-color .35s ease;
}
#authors:hover {
  transform: translateY(3%);
  background-color: hsl(220 100% 97%);
  box-shadow: 0 10px 24px rgb(15 26 74 / 18%);
  border-color: #aab6e0;
}
```

Внутрішнє правило .home-page .purpose::first-line задає курсив лише першому сформованому браузером рядку опису мети. Довжина цього рядка змінюється залежно від ширини екрана.

4 Реалізація індивідуального варіанта 7

Вимога	Реалізація
Назва та логотип на головній абсолютно зверху	.home-page header > .brand: position:absolute; top:0. Header має position:relative.
Зовнішні відступи більші за внутрішні	#about: margin:32px; padding:20px. На вузькому екрані бічний margin:24px > padding:20px.
Блок тематики та авторів зміщується вниз на 3%	#authors:hover: transform:translateY(3%). Відсоток обчислюється від власної висоти блоку.
Градієнт контактів через 3 с фокусу	.contact-panel має tabindex="0"; ::before містить linear-gradient(135deg,lightgreen,green); :focus вмикає opacity із transition-delay:3s.
Курсив першого рядка опису мети	Внутрішня таблиця стилів: .home-page .purpose::first-line { font-style:italic; }.
Фіксована шапка розділів	.section-page header: position:fixed; top:0; left:0; right:0. Відступ body запобігає перекриттю вмісту.
Темно-синя рамка кожного лота	.card: border:6px double darkblue; border-bottom:3px solid darkblue.
Менший та похилий текст автора	.author та вкладений b: font-size:12px; font-weight:300; font-style:italic.
Старовинне зображення при наведенні	@keyframes antique змінює filter:sepia(0) на sepia(1).
Насичено-жовті відвідані посилання	.section-page a:visited { color:#ffd700; }. Правило застосовано на обох сторінках розділів.

Фрагмент реалізації фокусу та анімації

```
.contact-panel::before {
  background: linear-gradient(135deg, lightgreen, green);
  opacity: 0; transition: opacity .4s ease 0s;
}
.contact-panel:focus::before {
  opacity: 1; transition-delay: 3s;
}
.card img:hover { animation: antique .7s ease forwards; }
@keyframes antique {
  from { filter: sepia(0); }
  to   { filter: sepia(1); }
}
```

5 Головна сторінка

Головна має дві Grid-колонки: основний матеріал і контакти. При ширині до 800 px блоки переходять в одну колонку. Логотип розташовано абсолютно з top:0; текст обтікає ілюстрацію за допомогою float:right. У блоку «Про енциклопедію» є власне вертикальне прокручування.

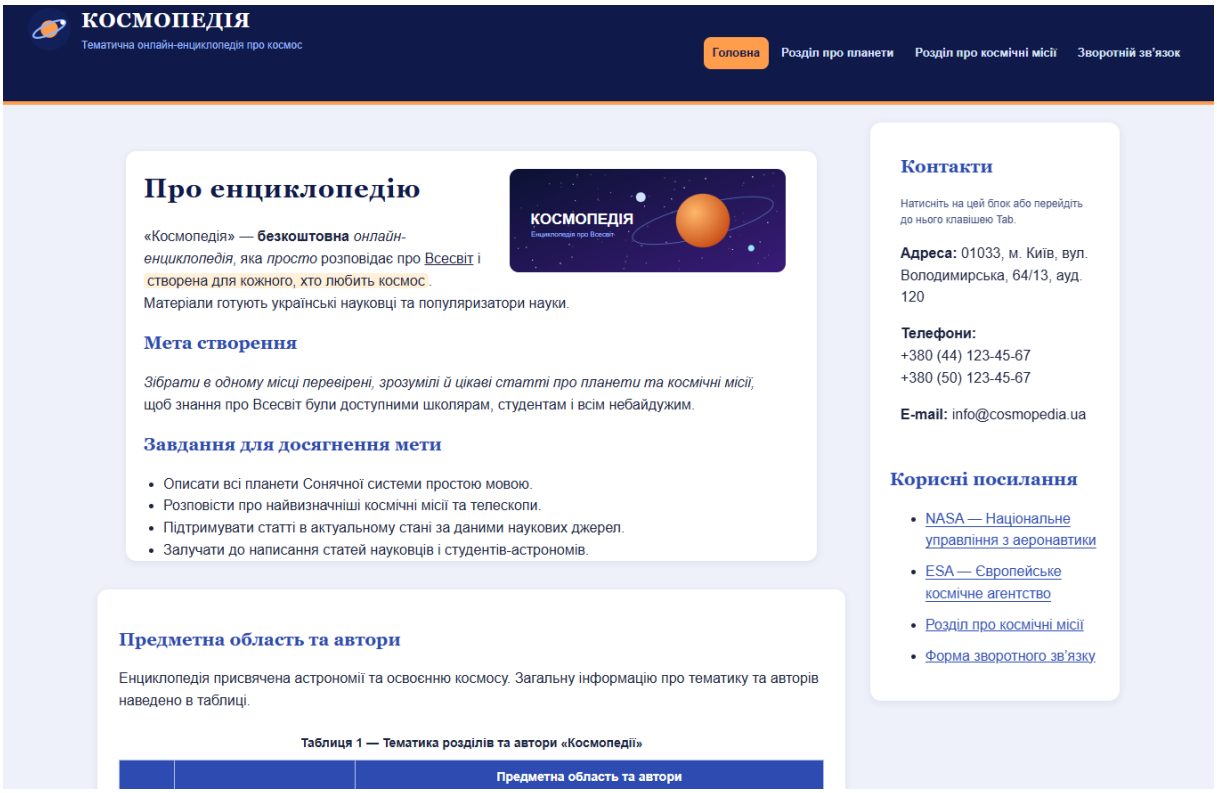


Рисунок 1 — Верхня частина головної сторінки на ширині 1360 px

У таблиці тематики збережено об’єднання комірок, заголовок, основну частину й підсумок. Наведення на контейнер «Предметна область та автори» одночасно змінює положення, фон, тінь і колір рамки.

Контакти доступні для фокусу мишею або клавішею Tab. Псевдоелемент із градієнтом розташований під текстом. Відлік затримки починається при отриманні фокусу; після втрати фокусу фон повертається до початкового стану.

Фіксована кнопка «↑» повертає до початку сторінки. Бічна колонка на великому екрані використовує position:sticky, а на вузькому — position:relative.

6 Сторінки розділів

Обидва розділи використовують Grid із трьома колонками на широкому екрані, двома до 1050 px і однією до 520 px. Кожна картка містить ілюстрацію, підпис, заголовок, короткий опис та автора.

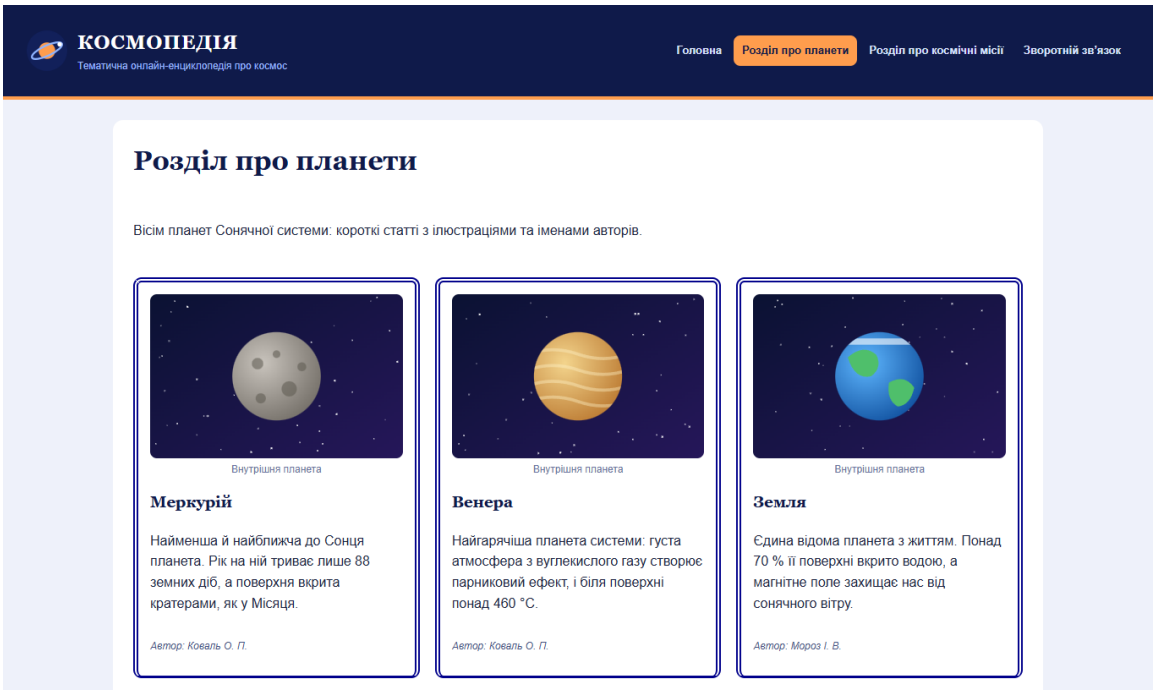


Рисунок 2 — Сторінка планет і темно-сині рамки карток

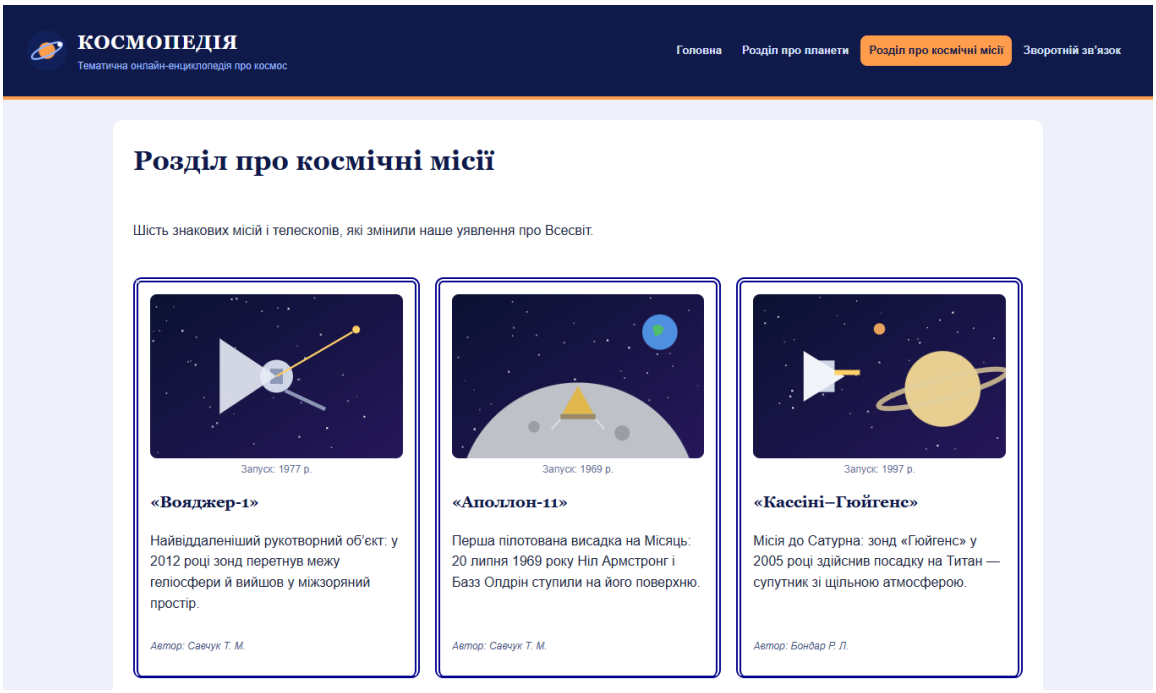


Рисунок 3 — Сторінка космічних місій із фіксованою шапкою

Застосовано суцільну нижню рамку 3px і подвійні решту меж 6px. Напис автора менший та похилий. Ефект sepia працює окремо для кожної ілюстрації.

7 Форма зворотного зв’язку

Сторінка, основний контейнер, форма та fieldset побудовані засобами Flexbox. Для form задано flex-flow:row wrap, justify-content:space-between, align-items:flex-start та align-content:flex-start. Поля переносяться в один стовпець на вузькому екрані.

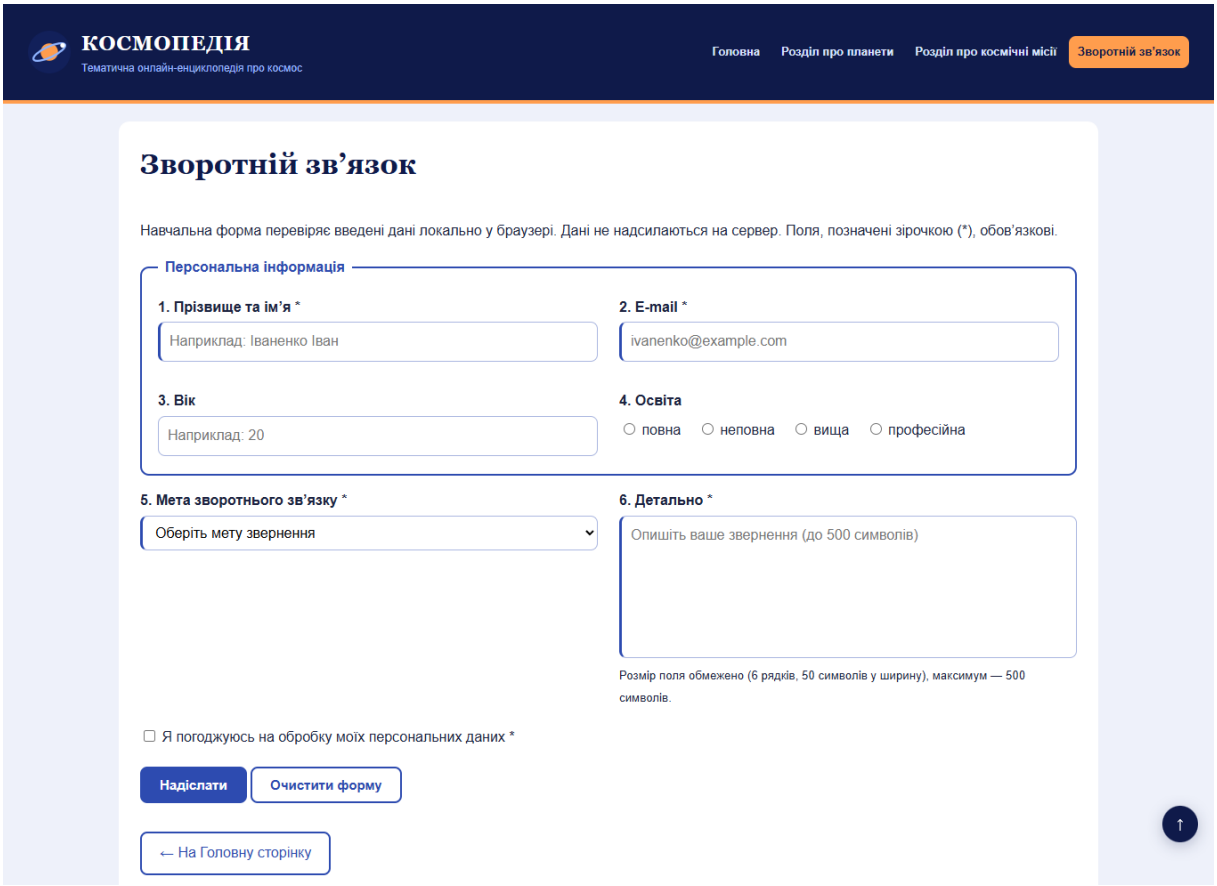


Рисунок 4 — Форма зворотного зв’язку із компонуванням Flexbox

```
.feedback-page form {
  display: flex; flex-flow: row wrap;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-start; align-content: flex-start;
}
.feedback-page fieldset { order: 0; flex: 1 1 100%; }
.feedback-page form > p { flex: 1 1 42%; }
.feedback-page #form-status {
  order: 1; flex-grow: 1; flex-shrink: 0;
  flex-basis: 100%; align-self: stretch;
}
```

Збережено required-поля, type=email, межі віку, вибір освіти та мети, textarea до 500 символів і згоду на обробку. Після коректного заповнення кнопка «Надіслати» показує локальне повідомлення; кнопка «Очистити форму» скидає введення та повідомлення. Серверне надсилання не реалізовано.

8 Перевірка реалізації

Перевірку виконано в Google Chrome засобами автоматизації браузера. Сторінки відкрито локально; мережеві ресурси для оформлення не використовуються.

Перевірка	Результат
Усі чотири сторінки, ширини 390, 768 і 1360 px	Горизонтального переповнення сторінки немає.
Зображення на всіх сторінках	Незавантажених зображень: 0.
Повідомлення про помилки JavaScript	Помилок під час перевірки: 0.
Прокручування #about на 1360 px	clientHeight=460px; scrollHeight=538px; overflow-y:auto.
Відступи блоку мети	margin=32px; padding=20px.
Наведення на #authors	Обчислена матриця: translateY≈19.26px, що відповідає 3% висоти блоку.
Фокус контактів	Через 2.5с opacity=0; через 3.6с opacity=1.
Наведення на ілюстрацію	Після .8с обчислений filter:sepia(1).
Flexbox та Grid	Обчислені display: форма — flex; головний layout — grid.
Кнопки форми	Заповнена форма показує повідомлення; reset очищає поле і повідомлення.

Стан :visited передбачено в CSS. Через захист приватності браузерів його не перевіряли читанням computed styles: для візуальної перевірки потрібно перейти за посиланням і повернутися назад.

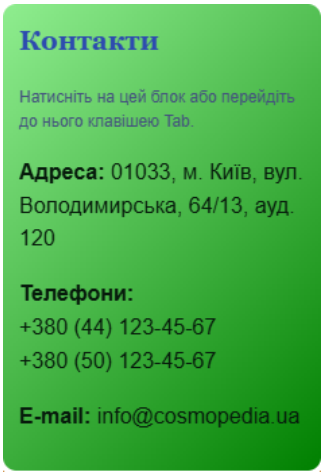


Рисунок 5 — Контакти після утримання фокусу понад 3 секунди

9 Відповіді на контрольні запитання

1. Чи успадковуються властивості фону

Ні. Властивості background не успадковуються за замовчуванням. Прозорий фон дочірнього елемента дозволяє бачити фон батька, але це не успадкування. Значення inherit задає його явно.

2. Приклади властивостей із від’ємними значеннями

margin-top, margin-left, top, left, text-indent та letter-spacing можуть набувати від’ємних значень. Від’ємне зміщення також можливе у translate(). Padding і ширина рамки від’ємними бути не можуть.

3. Що таке веббезпечний шрифт

Це шрифт, широко доступний у типових операційних системах, наприклад Arial, Times New Roman або Georgia. Доступність конкретного шрифту не гарантована, тому потрібна резервна родина.

4. Для чого вказують конкретну та загальну родини

У font-family першим задають бажаний шрифт, наприклад Arial, а потім загальну родину sans-serif. Якщо конкретного шрифту немає, браузер вибирає доступний шрифт загальної родини.

5. Чи забезпечує Flexbox кросбраузерність

Flexbox є стандартизованим способом компонування та широко підтримується сучасними браузерами. Він допомагає створювати адаптивні інтерфейси, але сам по собі не гарантує однакового відображення: потрібна перевірка цільових браузерів.

6. Спільні властивості Flex та Grid

Обидва модулі використовують gap, row-gap, column-gap, justify-content, align-items, align-content та align-self. Конкретний результат залежить від осей і моделі компонування; не всі властивості мають однакову дію.

7. Переваги Grid

Grid дозволяє одночасно керувати рядками та колонками, задавати області, гнучкі розміри й проміжки. repeat(), minmax() і медіазапити полегшують створення адаптивних макетів.

10 Висновки

У роботі стилізовано чотири сторінки «Космопедії» та виконано вимоги варіанта 7. Опрацьовано каскад CSS, селектори, псевдокласи, псевдоелементи, позиціонування, обтікання, переходи, анімацію та перетворення. Grid застосовано для головної й розділів, Flexbox — для форми. Перевірка підтвердила роботу ефектів, локальної форми та адаптивного компонування на трьох ширинах екрана.

11 Посилання на реалізований код та запуск

Код реалізованого сайту опубліковано у публічному репозиторії GitHub. Версія лабораторної роботи 2 доступна в гілці lab2:

https://github.com/otmepush/RFPS_Lab1/tree/lab2

Перша лабораторна робота збережена окремо в гілці lab1:

https://github.com/otmepush/RFPS_Lab1/tree/lab1

Гілка lab2 містить HTML-сторінки, css/style.css, js/feedback.js, каталог img/, інструкцію README.md та звіт docs/lab2-report.pdf.

Повний код також передається в архіві RFPS_Lab2.zip. Для запуску потрібно розпакувати архів і відкрити RFPS_Lab2/index.html у браузері. Збірка та встановлення пакетів не потрібні.

Для запуску через локальний сервер можна виконати команду в каталозі RFPS_Lab2:

```
python -m http.server 8000
```

Після цього сайт буде доступний за адресою http://localhost:8000. Інструкції та порядок перевірки кожного ефекту наведено у README.md.

Фрагмент внутрішньої таблиці стилів

```
<style>
  .home-page #about h1 { letter-spacing: .03em; }
  .home-page .purpose::first-line { font-style: italic; }
</style>
```

Фрагмент адаптивної сітки

```
.section-page .grid {
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
}
@media (max-width: 1050px) {
  .section-page .grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
}
@media (max-width: 520px) {
  .section-page .grid { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
}
```

Джерела

1. Методичні матеріали до лабораторної роботи 2 «Стилізація елементу інтерфейсу засобами CSS», Lab_2.pdf. Завдання на с. 16–17; варіант 7 на с. 21.

2. Матеріали лабораторної роботи 1: звіт «Фронт лаб1» та вихідні файли з архіву RFPS_Lab1.zip.